
PROYECTO DE SIMULACIÓN

Poblado en Evolución

Dinámica de Poblaciones mediante
Simulación de Eventos Discretos (DES)

Facultad de Matemática y Computación
(MATCOM)



Fabio Víctor Alonso Bañonbre | Grupo C-311

Introducción

El proyecto simula la evolución demográfica de un poblado a lo largo de **100 años**. Cada individuo es una entidad con sexo, edad y estado civil que puede nacer, buscar pareja, reproducirse, separarse y morir. El sistema avanza por **eventos**, no por pasos de tiempo fijos.

La razón para usar **Simulación de Eventos Discretos (DES)** en lugar de iterar año a año es que los sucesos demográficos no ocurren en intervalos regulares: una muerte, un nacimiento o una ruptura suceden en un instante preciso del tiempo. Avanzar el reloj solo cuando ocurre un evento permite modelar este comportamiento de forma estadísticamente válida, sin desperdiciar cómputo en periodos donde no pasa nada relevante.

El objetivo es observar cómo evoluciona la población total, el balance hombre/mujer y la distribución de edades bajo las probabilidades del enunciado, y cuantificar la variabilidad de esos resultados a través de múltiples corridas independientes.

Generación de Variables Aleatorias

Toda la aleatoriedad del sistema proviene de un único **Generador Congruencial Lineal (LCG)**, implementado desde cero sin usar `random.random()` ni ninguna biblioteca externa de distribuciones.

Generador Congruencial Lineal

La recurrencia del LCG es:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \text{ mód } m$$

con los parámetros de **glibc** (biblioteca estándar de C):

Parámetro	Valor	Rol
m	$2^{31} = 2,147,483,648$	Módulo (período máximo)
a	1,103,515,245	Multiplicador
c	12,345	Incremento

Estos valores satisfacen el *Teorema de Hull-Dobell*: c y m son coprimos, $a - 1$ es divisible por todos los factores primos de m , y como $m = 2^{31}$, se cumple que $4 \mid (a - 1)$. Esto garantiza un **período completo** de 2^{31} valores antes de repetirse. El número uniforme se obtiene como:

$$U = \frac{X_n + 0,5}{m} \in (0, 1)$$

El desplazamiento de +0,5 evita los extremos exactos 0 y 1, lo cual es necesario porque la transformada de la Exponencial requiere $\ln(U)$ y $\ln(0)$ no está definido.

Método de la Transformada Inversa

Dada $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, si F es la CDF de la distribución objetivo, entonces $X = F^{-1}(U)$ tiene exactamente esa distribución. Se aplica a las cuatro distribuciones usadas en el modelo.

Distribución Uniforme $X \sim \mathcal{U}(a, b)$

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a} \Rightarrow F^{-1}(U) = a + (b-a)U$$

Se usa para asignar edades iniciales $\sim \mathcal{U}(0, 100)$, tiempos de muerte dentro de un rango y selección de índices.

Distribución Exponencial $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \Rightarrow F^{-1}(U) = -\frac{1}{\lambda} \ln(U)$$

Se emplea para modelar tiempos entre eventos: duelo tras separación o viudez, intervalo entre intentos de pareja y chequeos de embarazo. La propiedad de *falta de memoria* de la Exponencial es matemáticamente coherente con la naturaleza de estos procesos.

Distribución Bernoulli $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$F^{-1}(U) = \begin{cases} 1 & \text{si } U < p \\ 0 & \text{si } U \geq p \end{cases}$$

Es el caso más simple de la transformada inversa. Se usa en cada decisión binaria del sistema: ¿muere la persona en este rango de edad?, ¿desea pareja?, ¿ocurre el embarazo?, ¿se produce la ruptura?

Elección Discreta (número de hijos deseados)

Las probabilidades del enunciado son **Bernoullis independientes en cascada**, no una distribución discreta única. El número máximo de hijos se determina iterando:

para $i = 1, \dots, 6$: si $U_i < p_i \Rightarrow \text{contador}++$, sino: detener

con $p = [0,60, 0,75, 0,35, 0,20, 0,10, 0,05]$. Normalizar estas probabilidades como si fuesen una sola distribución discreta habría alterado sus proporciones relativas — un error detectado y corregido durante el desarrollo.

Modelo del Dominio

El modelo define las entidades y las tablas de probabilidad que gobiernan su comportamiento. Todas las tablas provienen directamente del enunciado y se implementaron como listas de rangos (`edad_min`, `edad_max`, `prob`) consultadas con una

función `_lookup(age, table)` que retorna el valor del primer rango que contiene la edad actual.

Tabla de Mortalidad

Probabilidad de morir dentro de cada rango de edad, diferenciada por sexo:

Rango de edad	P(muerte) — Hombre	P(muerte) — Mujer
[0, 12)	0.25	0.25
[12, 45)	0.10	0.15
[45, 76)	0.30	0.35
[76, 125)	0.70	0.65

Si la persona muere en el rango, el instante exacto se sortea como $t_{\text{muerte}} = t_{\text{entrada}} + \mathcal{U}(0, \text{años_restantes})$. Si no muere, se agenda un evento `AGE_TRANSITION` al final del rango.

Tabla de Embarazo

Probabilidad de quedar embarazada por chequeo, aplicable solo a mujeres con pareja activa y que no hayan alcanzado su máximo de hijos:

Rango de edad	P(embarazo)
[12, 15)	0.20
[15, 21)	0.45
[21, 35)	0.80
[35, 45)	0.40
[45, 60)	0.20
[60, 125)	0.05

Tabla de Deseo de Pareja

Probabilidad de que una persona soltera quiera formar pareja en un intento dado. Se evalúa tanto para el iniciador como para el candidato:

Rango de edad	P(quiere pareja)
[12, 15)	0.60
[15, 21)	0.65
[21, 35)	0.80
[35, 45)	0.60
[45, 60)	0.50
[60, 125)	0.20

Tabla de Duelo

Tras una separación o fallecimiento de pareja, la persona entra en duelo durante un tiempo $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. El λ se convierte desde la duración media del enunciado mediante $\lambda = 1/\mu$:

Rango de edad	Duración media	λ
[12, 15)	3 meses	4.00
[15, 35)	6 meses	2.00
[35, 45)	1 año	1.00
[45, 60)	2 años	0.50
[60, 125)	4 años	0.25

Tabla de Compatibilidad por Edad

Una vez que ambas partes desean pareja, se evalúa la compatibilidad según la diferencia de edades:

Diferencia de edad (años)	P(compatibles)
[0, 5)	0.45
[5, 10)	0.40
[10, 15)	0.35
[15, 20)	0.25
[20, ∞)	0.15

Número Máximo de Hijos Deseados

El enunciado define una **distribución discreta estándar** para el número máximo de hijos deseados, donde cada valor tiene una probabilidad asignada que suma 1:

Hijos	Probabilidad
1	0.10
2	0.30
3	0.40
4	0.10
5	0.05
6	0.05

Se implementó mediante la **transformada inversa sobre la CDF acumulada**, que es el método correcto para distribuciones discretas:

$$F^{-1}(U) = \min \left\{ x_i : \sum_{j=1}^i p_j \geq U \right\}$$

La moda es 3 hijos ($P = 0,40$), lo que produce una natalidad suficientemente alta para sostener el crecimiento poblacional durante las primeras siete décadas de simulación.

Diseño del Motor DES

El motor DES es el núcleo de la simulación. En lugar de avanzar el tiempo en pasos fijos, procesa eventos en orden cronológico y salta directamente de uno al siguiente, sin gastar cómputo en instantes donde no ocurre nada.

Lista de Eventos Futuros (FEL)

La **Future Event List (FEL)** es la estructura central del motor. Contiene todos los eventos pendientes ordenados por tiempo de ocurrencia. Se implementó como un **min-heap** usando `heapq` de Python, lo que garantiza extracción del evento más próximo en $O(\log n)$ e inserción en $O(\log n)$.

Cada evento almacena tres campos:

Campo	Tipo	Descripción
<code>time</code>	<code>float</code>	Instante de ocurrencia (años)
<code>sort_index</code>	<code>int</code>	Contador global para desempate FIFO
<code>event_type</code>	<code>EventType</code>	Tipo de evento (enum)
<code>person</code>	<code>Person</code>	Entidad afectada

El `sort_index` es un contador monotonico que rompe empates cuando dos eventos tienen exactamente el mismo tiempo, preservando el orden de inserción (FIFO).

Avance del Reloj Global

El reloj `clock` se actualiza al tiempo de cada evento extraído. El ciclo principal es:

Algoritmo: Loop principal DES

Poblar FEL con eventos iniciales de toda la población

mientras FEL no esté vacía:

evt ← extraer evento de menor tiempo

si *evt.time* > horizonte: terminar

`clock` ← *evt.time*

procesar *evt* según su tipo

los manejadores agendan nuevos eventos en la FEL

`clock` ← 100,0 (garantizar horizonte exacto)

Cada 10 años de simulación se registra un *snapshot* de la población viva para el análisis estadístico posterior.

Los 7 Tipos de Evento

1. DEATH — Muerte de una persona. Marca `alive = False`, disuelve la pareja si existe (desencadenando `GRIEF_END` en el sobreviviente) y la elimina del pool de solteros.

2. AGE_TRANSITION — Entrada a un nuevo rango de edad. Se llama a `_schedule_fate()` que evalúa con Bernoulli si la persona muere en el nuevo rango (agendando `DEATH` en tiempo uniforme dentro del rango) o sobrevive (agendando el siguiente `AGE_TRANSITION`). Si la persona acaba de cumplir 12 años y está soltera, entra al pool de búsqueda de pareja.

3. GRIEF_END — Fin del período de duelo. Tras separación o viudez, la persona estuvo bloqueada un tiempo $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. Al terminar, `in_grief = False` y se reincorpora al pool de solteros agendando un `PARTNER_ATTEMPT`.

4. PARTNER_ATTEMPT — Intento de formar pareja. Sigue esta cadena de verificaciones, parando ante el primer fallo y reagendando un nuevo intento:

Paso	Condición
1	¿La persona sigue viva, soltera y ≥ 12 años?
2	$\text{Bernoulli}(p_{\text{quiere_pareja}}) = 1?$
3	¿Existe al menos un candidato del sexo opuesto elegible?
4	$\text{Bernoulli}(p_{\text{quiere_pareja_candidato}}) = 1?$
5	$\text{Bernoulli}(p_{\text{diferencia_edad}}) = 1?$
Éxito: forman pareja $\rightarrow$ agenda BREAKUP + PREGNANCY	

5. BREAKUP — Chequeo de ruptura. Con $P = 0,20$ la pareja se disuelve y ambos entran en duelo. Si no hay ruptura, se reagenda el próximo chequeo en $t + \text{Exp}(\lambda_{\text{ruptura}})$.

6. PREGNANCY — Chequeo de embarazo. Solo procede si la mujer tiene pareja activa, no está ya embarazada (**pregnant = False**) y no ha alcanzado su **max_children**. Si $\text{Bernoulli}(p_{\text{embarazo}}) = 1$, se marca **pregnant = True** y se agenda **BIRTH** en $t + 0,75$ años (9 meses). El flag **pregnant** evita embarazos concurrentes, un bug crítico corregido durante el desarrollo.

7. BIRTH — Nacimiento. Se libera **pregnant = False**. Se sortea el número de bebés con la distribución de partos múltiples, limitado por la cuota restante de ambos padres. Cada bebé es una nueva entidad **Person** añadida a la población con **birth_time = clock**, y recibe inmediatamente su propio **_schedule_fate()**.

Decisión de Diseño: Población Inicial sin Parejas

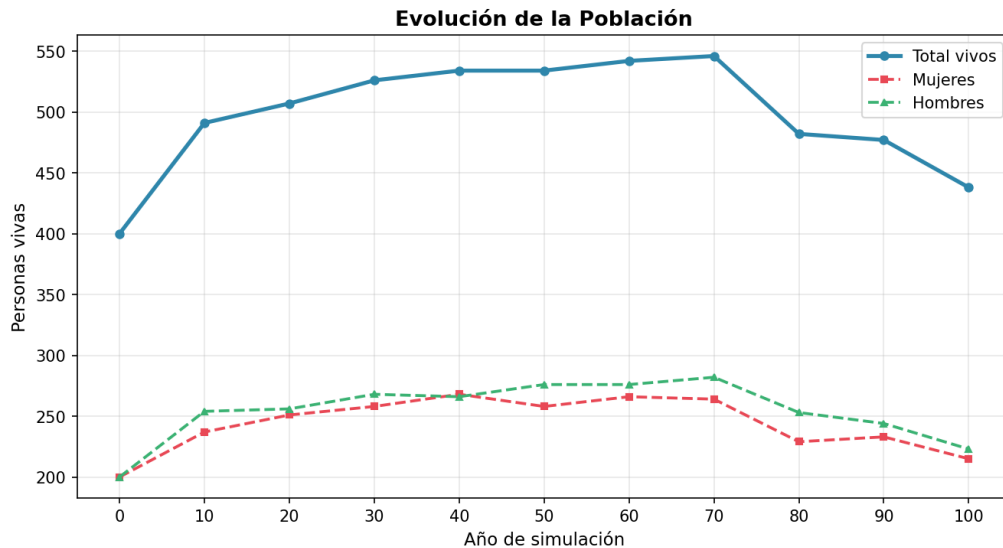
La población inicial de M mujeres y H hombres se genera con edades $\sim \mathcal{U}(0, 100)$ y todos comienzan como solteros, incluso aquellos con edades donde estadísticamente ya tendrían pareja.

Esta simplificación es deliberada. Modelar el estado civil inicial requeriría reconstruir toda la historia previa de cada individuo — parejas formadas, hijos tenidos, duelos pasados — lo cual está fuera del alcance del problema. El efecto práctico es un **pico artificial de formación de parejas en los primeros años** de simulación, que se disipa rápidamente a medida que el sistema alcanza su dinámica natural. Para un horizonte de 100 años, este transitorio inicial es despreciable en los resultados finales.

Resultados y Análisis

Se presenta una corrida representativa con $M = 200$ mujeres y $H = 200$ hombres durante 100 años de simulación (semilla base = 42).

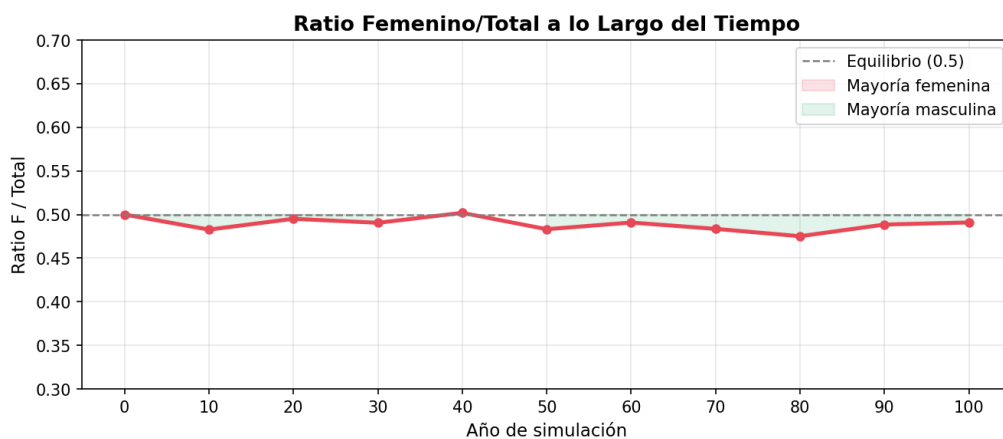
Evolución de la Población



La población parte de 400 individuos y crece sostenidamente hasta alcanzar un **pico de ≈ 547 personas en el año 70**, un incremento del 37 % respecto al inicio. A partir del año 80 comienza un descenso moderado, cerrando en ≈ 438 al año 100.

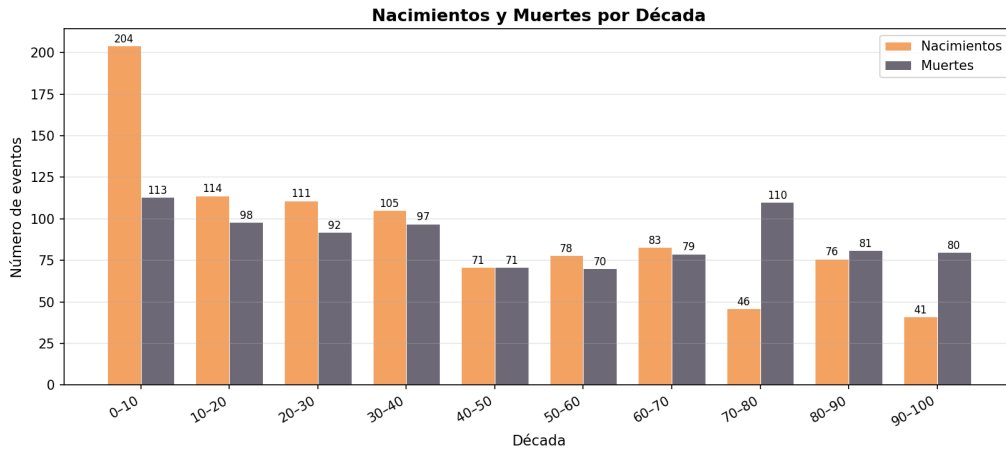
Este comportamiento es coherente con la distribución de hijos del enunciado: la moda es 3 hijos ($P = 0,40$), lo que genera una natalidad suficientemente alta para superar la mortalidad durante las primeras siete décadas. El descenso final refleja el envejecimiento progresivo de la población — los individuos de la generación inicial van alcanzando el rango $[76, 125)$ donde la mortalidad es del 65–70 %. Mujeres y hombres evolucionan en paralelo sin divergencia significativa, manteniéndose ambos entre 200 y 285 personas durante el período de crecimiento.

Ratio Femenino / Total



El ratio se mantiene extraordinariamente estable durante toda la simulación, oscilando entre **0.47 y 0.50** sin tendencia clara de divergencia. A diferencia de la implementación anterior (donde el ratio caía progresivamente a 0.45), aquí el sistema alcanza un equilibrio dinámico real: la mayor natalidad compensa continuamente cualquier desviación producida por la mortalidad diferencial entre sexos. La leve mayoría masculina que aparece esporádicamente es consistente con las tablas — mortalidad femenina ligeramente superior en los rangos $[12, 45)$ y $[45, 76)$ — pero nunca se consolida porque la renovación constante de la población la corrige.

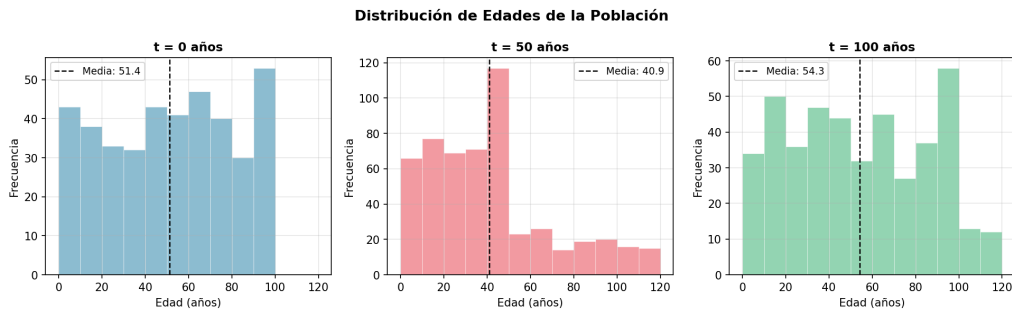
Nacimientos y Muertes por Década



Los nacimientos son máximos en la primera década (204) por el burst inicial de emparejamientos, y decaen hasta estabilizarse en el rango 71–114 durante las décadas intermedias. Lo más relevante de esta gráfica es que **los nacimientos superan a las muertes en todas las décadas hasta el año 70**, lo que explica directamente el crecimiento poblacional observado.

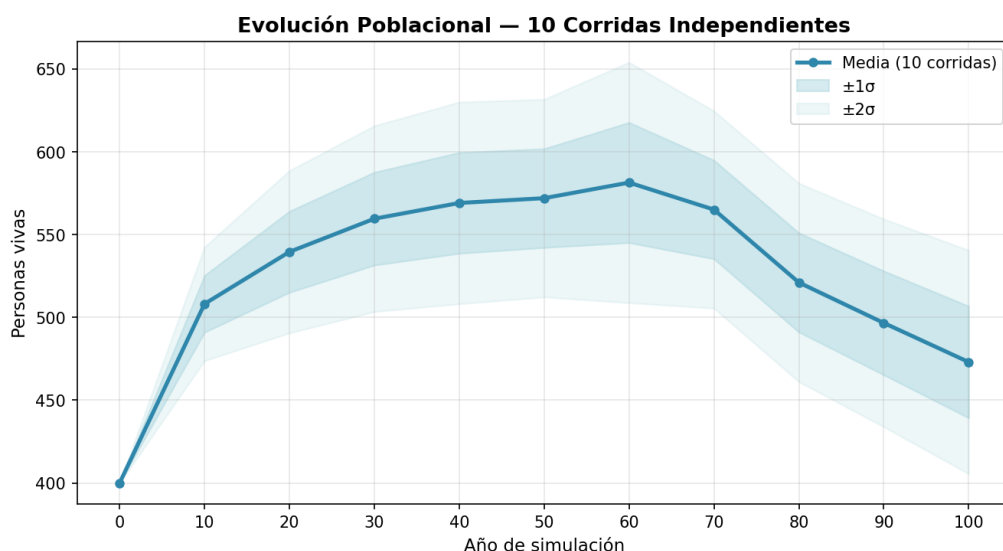
A partir de la década 70–80 la relación se invierte: las muertes (110, 81, 80) superan a los nacimientos (46, 76, 41), desencadenando el descenso final. El pico de muertes en la década 70–80 (110) coincide con el envejecimiento masivo de la generación inicial que alcanza el rango de alta mortalidad [76, 125).

Distribución de Edades



Los tres histogramas cuentan una historia demográfica clara. En $t = 0$ la distribución es aproximadamente uniforme (media 51.4 años), como se esperaba de la inicialización $\sim \mathcal{U}(0, 100)$. En $t = 50$ aparece una **concentración dominante en el rango 40–50 años** (media 40.9): la alta natalidad de las primeras décadas ha generado una cohorte joven numerosa que ahora tiene entre 10 y 40 años, desplazando la media hacia abajo respecto a $t = 0$. En $t = 100$ la distribución se redistribuye con **media de 54.3 años** y presencia notable en todos los rangos, incluyendo una concentración en 80–100 años correspondiente a los supervivientes de la generación inicial. La presencia significativa de jóvenes (< 20 años) en $t = 100$ confirma que el sistema sigue siendo reproductivamente activo al final de la simulación.

Varianza entre Corridas — 10 Simulaciones Independientes



La trayectoria media confirma el patrón: crecimiento hasta ≈ 583 personas en el año 60, seguido de descenso hasta ≈ 473 al año 100. La banda $\pm 1\sigma$ es estrecha en los primeros 10 años ($\approx \pm 15$) y se ensancha progresivamente hasta $\pm 1\sigma \approx \pm 45$ al año 100, con $\pm 2\sigma$ cubriendo el rango $[383, 563]$.

El ensanchamiento es más pronunciado que en la simulación anterior porque con mayor natalidad las decisiones estocásticas acumulan más varianza — cada nacimiento adicional introduce una nueva cadena de eventos futuros. Con todo, el **patrón cualitativo es idéntico en las 10 corridas**: crecimiento hasta la década 60–70, estabilización breve y descenso final. Ninguna corrida muestra extinción ni crecimiento explosivo, lo que indica que el sistema opera en un régimen demográfico estable y bien condicionado por los parámetros del enunciado.

Análisis Estadístico Multi-Corrída

Se ejecutaron **10 corridas independientes** con semillas consecutivas (42–51), misma población inicial (400 individuos) y horizonte de 100 años. Cada corrida procesó entre 57 559 y 65 612 eventos — notablemente más que la implementación anterior ($\approx 41k$), lo que refleja la mayor actividad demográfica producida por la distribución correcta de hijos.

Resultados Agregados con IC 95 %

Métrica	Media	$\pm \sigma$	IC 95 %
Población final viva	473.0	± 33.7	[452,1, 493,9]
Nacimientos totales	1004.4	± 58.0	[968,4, 1040,4]
Muertes totales	931.4	± 34.7	[909,9, 952,9]
Parejas formadas	1796.9	± 106.2	[1731,1, 1862,7]
Rupturas	1363.7	± 90.5	[1307,6, 1419,8]

Interpretación del Intervalo de Confianza

El IC 95 % se calculó con la aproximación normal:

$$\bar{x} \pm z_{0,975} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{con} \quad z_{0,975} = 1,96, \quad n = 10$$

La métrica más estable es **muerdes totales** ($CV = 34,7/931,4 = 3,7\%$) — la mortalidad está gobernada por probabilidades fijas de tabla con poco margen para acumulación de varianza. La más variable es **parejas formadas** ($CV = 106,2/1796,9 = 5,9\%$), consecuencia de la cadena de cinco Bernoullis que debe superarse para formar cada pareja.

¿Son suficientes 10 Corridas?

El ancho del IC para la población final es:

$$493,9 - 452,1 = 41,8 \text{ personas} \quad \Rightarrow \quad \frac{41,8}{473,0} \approx 8,8\% \text{ de variación relativa}$$

Con 10 corridas la precisión es del $\pm 4,4\%$ sobre la media — suficiente para extraer conclusiones cualitativas y cuantitativas confiables. Para reducirlo al $\pm 2\%$ se necesitarían $n \approx 40$ corridas (el error estándar escala como $1/\sqrt{n}$). El patrón general — crecimiento hasta el año 60–70 y descenso posterior — es **consistente en las 10 corridas sin excepción**, lo que valida las conclusiones independientemente de la varianza residual.

Conclusiones

El poblado es un sistema **demográficamente viable** bajo las probabilidades del enunciado. Con una distribución de hijos de moda 3 ($P = 0,40$), la natalidad supera a la mortalidad durante las primeras siete décadas, llevando la población de 400 a ≈ 547 personas en el año 70 — un crecimiento del 37 %. El descenso posterior al año 80 no es un colapso sino el efecto esperado del envejecimiento: la generación inicial alcanza masivamente el rango [76, 125) donde la mortalidad es del 65–70 %, mientras la generación nacida en simulación aún no ha alcanzado su pico reproductivo. Al año 100 el sistema cierra con 438 personas vivas y presencia activa de jóvenes, lo que indica que el poblado seguiría siendo viable más allá del horizonte simulado.

El balance entre sexos se mantiene estable en torno a 0,47–0,50 durante toda la simulación, sin tendencia de divergencia. La mayor natalidad compensa continuamente la mortalidad diferencial entre sexos, produciendo un equilibrio dinámico robusto.

La elección de DES sobre iteración anual fue correcta y necesaria: modelar dueños de 3 meses o embarazos de 9 meses con pasos anuales habría introducido errores sistemáticos de discretización. El motor procesó entre 57 000 y 65 000 eventos por corrida, demostrando una densidad de eventos que justifica plenamente el enfoque y la aplicación del método de la transformada inversa para cada distribución involucrada.

El proyecto demostró en la práctica que una lectura imprecisa del enunciado — por más pequeña que parezca — puede cambiar completamente el comportamiento macroscópico del sistema. La correcta interpretación de las distribuciones de probabilidad, combinada con un motor DES bien estructurado y una suite de tests que

verifican invariantes del dominio, es lo que garantiza que los resultados obtenidos sean estadísticamente válidos y reproducibles.